

## Topic 29 L0系③ 超電導磁気浮上の電磁力 - 練習問題・完全解説

対象: 電験二種一次「理論」・二次「機械・制御」への接続。一次8問は五肢択一、二次4問は途中式・前提・単位・理由を含む。  
数値問題は一般問題または教材用仮定値であり、L0系実車仕様ではない。

L0系との接続は、公開一次資料で確認済みの「車上超電導磁石が地上側浮上・案内コイルを高速通過すると誘導電流が生じ、浮上・案内力が得られる」という原理までとする。教材用  $F_{\text{model}}=K_F I_{\text{rms}}$  を実車の普遍式として扱わない。

### 共通式・成立条件

- ・鎖交磁束:  $\Psi=N\Phi$
- ・ファラデーの法則:  $e=-d\Psi/dt$
- ・位置依存磁束:  $e=-v d\Psi/dx$
- ・相互誘導:  $\Psi_1=L_1 i_1+M i_2$
- ・線形二巻線系の随伴エネルギー:  $W'_m=1/2 L_1 i_1^2+1/2 L_2 i_2^2+M i_1 i_2$
- ・電流一定の力・トルク:  $F=(\partial W'_m/\partial x)_i$ ,  $T=(\partial W'_m/\partial \theta)_i$
- ・鎖交磁束一定の力:  $F=-(\partial W_m/\partial x)_\Psi$
- ・線形インダクタ:  $W_m=1/2 L i^2=\Psi^2/(2L)$
- ・磁気回路:  $H\approx NI/l$ ,  $B=\mu H$ ,  $\Phi=BS$ ,  $R_m=l/(\mu S)$
- ・正弦定常 R-L 回路:  $Z=R+j\omega L$ ,  $|I|=|E|/\sqrt{R^2+(\omega L)^2}$
- ・空間正弦分布  $\Psi=\Psi_{\text{hat}} \cos(kx)$ :  $\omega=kv$ ,  $E_{\text{rms}}=k\Psi_{\text{hat}} v/\sqrt{2}$
- ・教材用力モデル:  $F_{\text{model}}=K_F I_{\text{rms}}$
- ・誘導機:  $s=(N_s-N)/N_s$ ,  $f_2=s f_1$ ,  $s_m=r_2/x_2$ , 逆相制動時  $s_p=2-s$

## 一次試験型 - 8問

### 問1 ファラデーの法則

鎖交磁束が  $\Psi(t)=0.060 \cos(100\pi t)$  [Wb・turn] で変化する。誘導起電力の実効値に最も近いものを選び。

1. 9.42 V
2. 13.3 V
3. 18.8 V
4. 26.7 V
5. 37.7 V

正答: 2

完全解説

$e=-d\Psi/dt$  より  $e=0.060\times 100\pi \sin(100\pi t)$ 。

波高値  $E_{\text{hat}}=6\pi=18.849\dots$  V。

$E_{\text{rms}}=18.849\dots/\sqrt{2}=13.328\dots$  V。よって正答2。負号はレンツの法則による向きを示す。

### 問2 回転電荷・磁界・誘導起電力

半径  $r$  の細い円環上に線電荷密度  $\lambda$  [C/m] で電荷が一様に分布し、角速度  $\omega$  で回転している。円環中心付近の磁界を一様とみなし、その中に面積  $S$ 、巻数  $N$  の小さな同軸コイルを置く。 $\omega$  が時間変化するときの誘導起電力の大きさとして正しい式を選び。

1.  $N\mu_0\lambda S|d\omega/dt|/2$
2.  $N\mu_0\lambda rS|d\omega/dt|/2$
3.  $N\mu_0\lambda S|\omega|/2$
4.  $N\mu_0\lambda S|d\omega/dt|/(2\pi)$
5.  $N\mu_0\lambda r^2S|d\omega/dt|/2$

正答: 1

完全解説

等価電流  $I_{\text{eq}}=\lambda r\omega$ 。

中心磁界  $B=\mu_0 I_{\text{eq}}/(2r)=\mu_0\lambda\omega/2$ 。

$\Psi=NBS=N\mu_0\lambda S\omega/2$ 。したがって  $|e|=N\mu_0\lambda S|d\omega/dt|/2$ 。半径  $r$  は相殺される。

### 問3 位置依存磁束と速度

鎖交磁束  $\Psi(x)=0.025 \cos(5x)$  [Wb・turn]、相対速度  $v=20$  m/s のとき、誘導起電力の波高値を選び。

1. 0.50 V
2. 1.25 V
3. 2.50 V
4. 5.00 V
5. 10.0 V

正答: 3

完全解説

$e=-v d\Psi/dx$ 。

$d\Psi/dx=-0.025\times 5 \sin(5x)$  だから  $e=0.025\times 5\times 20 \sin(5x)$ 。

$E_{\text{hat}}=2.50$  V。位置関数の時間微分では  $dx/dt=v$  を掛ける。

### 問4 相互インダクタンスとトルク

$M(\theta)=0.015 \cos\theta$  [H]、 $i_1=20$  A、 $i_2=5$  A とする。 $\theta=30^\circ$  における電磁トルク  $T$  を  $+\theta$  方向を正として選び。

1. -1.30 N・m
2. -0.75 N・m
3. 0 N・m
4. +0.75 N・m
5. +1.30 N・m

正答: 2

完全解説

電流一定では  $T=(\partial W'_m/\partial\theta)_{i_1=i_2}=dM/d\theta$ 。

$dM/d\theta=-0.015 \sin\theta$ 。

$T=20\times 5\times [-0.015 \sin 30^\circ]=-0.75$  N・m。負号は  $+\theta$  と反対向き。

### 問5 トロイダル磁路の磁束積分

比透磁率  $\mu_r=500$  の線形磁性体トロイダル磁路。N=100,  $I=1.0$  A, 高さ  $h=0.020$  m, 内半径  $a=0.10$  m, 外半径  $b=0.12$  m。漏れ磁束を無視し  $B(r)=\mu_0 \mu_r NI/(2\pi r)$  を断面で積分して得る磁束  $\Phi$  を選べ。

1. 18.2  $\mu$ Wb
2. 36.5  $\mu$ Wb
3. 72.9  $\mu$ Wb
4. 0.365 mWb
5. 3.65 mWb

正答: 2

完全解説

$\Phi = \int_a^b B(r) h dr = \mu_0 \mu_r NI h / (2\pi) \ln(b/a)$ 。

$\mu_0 / (2\pi) = 2.0 \times 10^{-7}$  より  $\Phi = 3.646 \times 10^{-5}$  Wb = 36.46  $\mu$ Wb。

$B(r)$  が変化するので、平均磁路近似と厳密積分を混同しない。

### 問6 理想短絡コイルの鎖交磁束保存

$L_0=0.20$  H,  $I_0=4.0$  A の線形コイルを抵抗ゼロで短絡したまま、外力で  $L_1=0.10$  H まで変化させる。最終電流  $I_1$  と最終磁気エネルギー  $W_1$  の組合せを選べ。

1.  $I_1=2.0$  A,  $W_1=0.20$  J
2.  $I_1=4.0$  A,  $W_1=0.80$  J
3.  $I_1=4.0$  A,  $W_1=1.60$  J
4.  $I_1=8.0$  A,  $W_1=3.20$  J
5.  $I_1=8.0$  A,  $W_1=6.40$  J

正答: 4

完全解説

理想短絡では端子電圧0なので鎖交磁束  $\Psi = LI$  が保存。

$\Psi = 0.20 \times 4.0 = 0.80$  Wb  $\cdot$  turn、 $I_1 = 0.80 / 0.10 = 8.0$  A。

$W_1 = 1/2 \times 0.10 \times 8.0^2 = 3.20$  J。理想短絡は「電流一定」ではない。

### 問7 速度-誘導電流

教材用1コイルモデル:  $\Psi_{\text{hat}}=0.08$  Wb  $\cdot$  turn,  $k=4$  rad/m,  $R=0.60$   $\Omega$ ,  $L=20$  mH,  $v=30$  m/s。正弦定常状態の誘導電流実効値を選べ。

1. 1.10 A
2. 2.26 A
3. 2.74 A
4. 4.00 A
5. 11.3 A

正答: 3

完全解説

$\omega = kv = 4 \times 30 = 120$  rad/s。

$E_{\text{rms}} = 4 \times 0.08 \times 30 / \sqrt{2} = 6.788 \dots$  V、 $\omega L = 120 \times 0.020 = 2.40$   $\Omega$ 。

$I_{\text{rms}} = 6.788 \dots / \sqrt{0.60^2 + 2.40^2} = 2.7439 \dots$  A。教材用単一 R-L ループモデルであり実車等価回路ではない。

### 問8 L0系の浮上・案内原理

本Topicで扱うL0系の浮上・案内原理として最も適切なものを選べ。

1. 車上超電導磁石は地上コイルに電流を誘起せず、永久磁石同士の静的反発だけで浮上する。
2. 浮上力と案内力は同じ方向の力で区別不要である。
3. 車上超電導磁石の通過により地上側浮上・案内コイルに電流が誘起され、鉛直成分が浮上、横方向の復元成分が案内に寄与する。実車の力-速度関係を単純な  $F \propto v$  と断定しない。
4. 案内力は進行方向  $x$  の推進力だけを意味する。
5. 教材用  $F_{\text{model}} = K_F I_{\text{rms}}$  はL0系実車の普遍的浮上力式である。

正答: 3

完全解説

鉄道総研・JR東海の一次資料では、車上超電導磁石の高速通過により地上側浮上・案内コイルに誘導電流が生じ、反発力・吸引力で浮上と中央への復元を得る。

実車の力-速度特性はコイル配置・相互結合・位相・自己インダクタンス・抵抗等に依存するため、教材用単純モデルを実車一般式へ昇格させない。

## 二次試験型 - 4問

問9 速度→誘導起電力→誘導電流→電磁力

教材用1コイルモデル:  $\Psi(x)=0.10 \cos(3x)$  [Wb・turn],  $v=25$  m/s,  $R=0.50 \Omega$ ,  $L=10$  mH,  $K_F=30$  N/A。1)  $\omega$  2)  $E_{rms}$  3)  $I_{rms}$  4)  $F_{model}$  を求めよ。

完全解説

$k=3$  rad/m より  $\omega=kv=3 \times 25=75$  rad/s。

$E_{rms}=k\hat{\Psi} v/\sqrt{2}=3 \times 0.10 \times 25/\sqrt{2}=5.303\dots$  V。

$\omega L=75 \times 0.010=0.75 \Omega$ 。  $I_{rms}=5.303\dots/\sqrt{0.50^2+0.75^2}=5.883\dots$  A。

$F_{model}=30 \times 5.883\dots=176.5$  N  $\approx 177$  N。

答:  $\omega=75$  rad/s,  $E_{rms} \approx 5.30$  V,  $I_{rms} \approx 5.88$  A,  $F_{model} \approx 177$  N。この177 NはL0系実車浮上力ではない。

問10 相互インダクタンス・磁気エネルギー・トルク

$L_1=0.10$  H,  $L_2=0.20$  H,  $M(\theta)=0.020 \cos \theta$  [H],  $i_1=15$  A,  $i_2=8$  A,  $\theta=60^\circ$ 。自己インダクタンスは角度によらず両電流一定。さらに  $\theta=\omega t$ ,  $\omega=50$  rad/s。1)  $W'_m$  2)  $T$  3) 巻線1の相互誘導起電力  $e_1$  を求めよ。

完全解説

$M=0.020 \cos 60^\circ=0.010$  H。

$W'_m=1/2 L_1 i_1^2+1/2 L_2 i_2^2+M i_1 i_2=11.25+6.40+1.20=18.85$  J。

$T=i_1 i_2 dM/d\theta=15 \times 8 \times [-0.020 \sin 60^\circ]=-2.078\dots$  N・m。

$e_1=-d(M i_2)/dt=i_2 M_0 \omega \sin \theta=8 \times 0.020 \times 50 \times \sin 60^\circ=6.928\dots$  V。

答:  $W'_m=18.85$  J,  $T \approx -2.08$  N・m,  $e_1 \approx 6.93$  V。

### 問11 鎖交磁束一定と外力仕事

抵抗ゼロの理想短絡コイルで  $L(x)=0.20-0.05x$  [H]。  $x=0$  で  $I_0=4.0$  A、外力で準静的に  $x=2.0$  m へ移動。 1)  $\Psi$  2) 最終  $i$  3)  $W_0, W_1$  4)  $x=2.0$  m の  $F$  5) 外力仕事  $W_{\text{ext}}$  を求めよ。 + $x$  方向を正とする。

完全解説

$\Psi=L(0)I_0=0.20\times 4.0=0.80$  Wb・turn が保存。

$x=2.0$  m で  $L=0.10$  H、  $i=0.80/0.10=8.0$  A。

$W_0=1/2\times 0.20\times 4.0^2=1.60$  J。  $W_1=\Psi^2/(2L)=0.80^2/(2\times 0.10)=3.20$  J。

鎖交磁束一定では  $F=-(\partial W_m/\partial x)_\Psi$ 。  $dL/dx=-0.05$  H/m なので  $x=2.0$  m で  $\partial W_m/\partial x=+1.60$  N、 よって  $F=-1.60$  N。

損失・電気入力なしの準静的過程だから  $W_{\text{ext}}=W_1-W_0=+1.60$  J。

問12 誘導機の相対速度→誘導電流→電磁トルク

三相4極,  $f_1=50$  Hz。固定子電圧降下と励磁電流を無視し、停止時  $E_2=100$  V/相,  $r_2=0.20$  Ω/相,  $x_2=0.80$  Ω/相,  $N=1200$  min<sup>-1</sup>。1)  $N_s$ , 2)  $f_2$  3)  $I_2$  4)  $P_2$ , 5)  $s_m$  6) 逆相制動直後  $s_p$  を求めよ。

完全解説

$N_s=120f_1/p=1500$  min<sup>-1</sup>、 $s=(1500-1200)/1500=0.20$ 。

$f_2=s f_1=10$  Hz。

$I_2=sE_2/\sqrt{r_2^2+(s x_2)^2}=20/\sqrt{0.20^2+0.16^2}=78.09$  A。

$P_2=3I_2^2(r_2/s)=18.29$  kW。  $\omega_s=2\pi \times 1500/60=157.08$  rad/s。  $T=P_2/\omega_s=116.5$  N・m。

$s_m=r_2/x_2=0.25$ 。逆相制動直後  $s_p=2-s=1.80$ 。

この問題はH23二次に必要な「相対速度→誘導電流→電磁トルク」の橋渡しに限定し、誘導機制御へ範囲を広げない。

## EXAM\_ALIGNMENT / SPEC 接続確認

| 固定過去問           | 答案要素 | 練習問題    | 接続                                          |
|-----------------|------|---------|---------------------------------------------|
| R8 一次「理論」問2     | 5    | 一次1・2・3 | 回転電荷、磁界、鎖交磁束、ファラデー、位置変化と速度                  |
| R7 一次「理論」問2     | 5    | 一次4、二次2 | $M=M_0 \cos \theta$ 、磁気エネルギー、位置微分、トルク、誘導起電力 |
| R4 一次「理論」問2     | 5    | 一次5     | アンペア則、トロイダル磁界、磁束積分                          |
| R2 一次「理論」問2     | 5    | 一次6、二次3 | 鎖交磁束保存、磁気エネルギー、外力仕事                         |
| H23 二次「機械・制御」問1 | 4    | 二次4     | すべり、誘導電流、電磁トルク、逆相制動                         |

固定5問・24答案要素: 24/24 connected (一次20/20、二次4/4)。固定問題の差替え・追加は行わない。

### SPEC必須8項目

- ・ファラデーの法則: 一次1・2・3、二次1・2
- ・相互誘導: 一次4、二次2
- ・誘導電流: 一次7・8、二次1・4
- ・磁気エネルギー: 一次4・6、二次2・3
- ・電磁力: 一次4・8、二次1・2・3・4
- ・超電導磁石: 一次8
- ・浮上力: 一次8、二次1
- ・案内力: 一次8

8/8 covered. 指定3可視化への計算接続: 磁束変化-誘導起電力 (一次1・3、二次1)、速度-誘導電流 (一次7、二次1)、速度-電磁力 (二次1) = 3/3 aligned。

### 境界

- ・L0系未確認の超電導磁石磁界、コイル電流、R/L/M、幾何寸法、浮上力、案内力、速度しきい値を真値化しない。
- ・教材用仮定値は一般問題または教材モデルとして扱う。
- ・Topic 30の結合係数、非接触給電等価回路、伝送電力、伝送効率を先取りしない。
- ・固定EXAM\_ALIGNMENTを変更しない。
- ・H26二次問1(4)の  $48.1/48.0 \text{ N} \cdot \text{m}$  差は過去問固有丸め差として維持し、一般式  $P=T\omega$ ,  $\omega=2\pi N/60$  は変更しない。